

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Θεματική Ενότητα: ΔΙΤ-10

Τελικές Εαρινού Εξαμήνου: 2024-2025

ΘΕΜΑ 1

i) Ένας επιχειρηματίας προσδιόρισε ότι το ετήσιο συνολικό κόστος παραγωγής ενός προϊόντος (σε €) δίνεται από τη συνάρτηση $TC(Q) = 0.6Q^2 - 15000Q + 100000000$, όπου Q είναι οι μονάδες προϊόντος που παράγονται σε ένα έτος.

(α) Να υπολογιστεί η ποσότητα Q που ελαχιστοποιεί το συνολικό κόστος.

(β) Να υπολογιστεί το ελάχιστο συνολικό κόστος που επιτυγχάνεται για την ποσότητα που βρέθηκε στο (α).

(γ) Να βρεθεί το οριακό κόστος και να υπολογιστεί η τιμή του όταν Q είναι ίσο με την τιμή που υπολογίστηκε στο ερώτημα (α).

(δ) Να δώσετε μια οικονομική ερμηνεία της έννοιας του οριακού κόστους στην περίπτωση του ερωτήματος (γ).

ii) Ο επιχειρηματίας επένδυσε αρχικό κεφάλαιο $C = 10.000€$ που τοκίζεται με επιτόκιο $i = 15\%$ για χρονικό διάστημα διάρκειας 8 ετών. Να υπολογιστεί το τελικό κεφάλαιο C_t που θα λάβει μετά από 8 χρόνια.

Λύση

i)

(α) Για να βρούμε το σημείο ελαχίστου, υπολογίζουμε την πρώτη παράγωγο και την εξισώνουμε με το 0: $TC'(Q) = 1.2Q - 15000$. Θέτουμε: $1.2Q - 15000 = 0 \Rightarrow 1.2Q = 15000 \Rightarrow Q = 12500$.

Άρα, η ποσότητα που ελαχιστοποιεί το συνολικό κόστος είναι $Q=12500$ μονάδες.

(β) Αντικαθιστούμε το Q στη συνάρτηση:

$$TC(12500) = 0.6 * 12500^2 - 15000 * 12500 + 100000000 = 6250000.$$

(γ) Το οριακό κόστος για $Q=12500$ είναι ίσο με

$$TC'(12500) = 1.2 \times 12500 - 15000 = 15000 - 15000 = 0.$$

Άρα, το οριακό κόστος στο σημείο του ελαχίστου συνολικού κόστους είναι 0€.

(δ) Το οριακό κόστος $TC'(Q)$ δείχνει πόσο μεταβάλλεται το συνολικό κόστος όταν παράγεται μία επιπλέον μονάδα προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή, στο σημείο $Q=12\,500$, το οριακό κόστος είναι 0€, που σημαίνει ότι η προσθήκη μιας ακόμη μονάδας δεν θα αυξήσει (ούτε θα μειώσει) το συνολικό κόστος. Ουσιαστικά, η παραγωγή σε αυτήν την ποσότητα επιτυγχάνει τον βέλτιστο συνδυασμό μεταξύ σταθερών και μεταβλητών εξόδων.

ii) Χρησιμοποιούμε ανατοκισμό για 8 χρόνια, Έτσι έχουμε:

$$C_t = 10.000(1 + 0,15)^8$$

ΘΕΜΑ 2

i) Σε ένα ξενοδοχείο, η πιθανότητα ένας πελάτης να παραγγείλει πρωινό μέσω room-service είναι 40%. Το ξενοδοχείο φιλοξενεί 15 πελάτες καθημερινά.

(α) Ποια είναι η πιθανότητα ακριβώς 6 πελάτες να παραγγείλουν room-service το πρωί;

(β) Ποια είναι η πιθανότητα σε μία ημέρα 8, 9 ή 10 πελάτες να το παραγγείλουν;

(γ) Σε έναν μήνα 30 ημερών οι ημέρες θεωρούνται ανεξάρτητες. Πόσες ημέρες κατά μέσο όρο μέσα στον μήνα αναμένεται να παρουσιαστεί το φαινόμενο που περιγράφεται στο ερώτημα (β);

Λύση

Η συγκεκριμένη άσκηση περιγράφει ένα σενάριο που μπορεί να μοντελοποιηθεί με τη διωνυμική κατανομή, καθώς έχουμε έναν σταθερό αριθμό ανεξάρτητων δοκιμών (οι $n=15$ πελάτες), και κάθε δοκιμή έχει δύο πιθανά αποτελέσματα: είτε ο πελάτης παραγγέλλει room-service (επιτυχία) με πιθανότητα $p=0,40$, είτε δεν παραγγέλλει (αποτυχία) με πιθανότητα $1-p=0,60$.

Ο γενικός τύπος της διωνυμικής πιθανότητας είναι:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

(α) Ποια είναι η πιθανότητα ακριβώς 6 πελάτες να παραγγείλουν room-service το πρωί;

Θέλουμε να υπολογίσουμε την $P(X = 6)$

$$P(X = 6) = \binom{15}{6} (0.4)^6 (1 - 0.4)^{15-6} = 0,2066$$

Αποτέλεσμα: Η πιθανότητα ακριβώς 6 πελάτες να παραγγείλουν room-service είναι περίπου 0,20660 ή **20,6%**

(β) Ποια είναι η πιθανότητα σε μία ημέρα 8, 9 ή 10 πελάτες να το παραγγείλουν;

Θέλουμε να βρούμε την $P(8 \leq X \leq 10)$

Υπολογίζουμε τις επιμέρους πιθανότητες:

$$P(X = 8) = \binom{15}{8} (0.4)^8 (1 - 0.4)^7 = 0,118056$$

$$P(X = 9) = \binom{15}{9} (0.4)^9 (1 - 0.4)^6 = 0,061218$$

$$P(X = 10) = \binom{15}{10} (0.4)^{10} (1 - 0.4)^5 = 0,024487$$

Προσθέτοντας αυτές τις πιθανότητες:

$$P(8 \leq X \leq 10) \approx 0,118056 + 0,061218 + 0,024487 \approx 0,203761$$

Αποτέλεσμα: Η πιθανότητα σε μία ημέρα 8, 9 ή 10 πελάτες να παραγγείλουν room-service είναι περίπου 0,203761 ή **20,3%**

(γ) Σε έναν μήνα 30 ημερών οι ημέρες θεωρούνται ανεξάρτητες. Πόσες ημέρες κατά μέσο όρο μέσα στον μήνα αναμένεται να παρουσιαστεί το φαινόμενο που περιγράφεται στο ερώτημα (β);

Έστω pday η πιθανότητα να σημειωθούν 8, 9 ή 10 παραγγελίες μια συγκεκριμένη ημέρα.

$$pday \approx 0,203761$$

Ο αναμενόμενος αριθμός ημερών (μέση τιμή) δίνεται από τον τύπο:

$$E(Y) = \text{days} \cdot pday = 30 \cdot 0,203761 \approx 6,11283$$

Αποτέλεσμα: Κατά μέσο όρο, αναμένεται αυτό το φαινόμενο να παρουσιαστεί περίπου **6 ημέρες μέσα σε ένα μήν**

ii) Η ημερήσια δαπάνη ενός τουρίστα στην Αθήνα ακολουθεί κανονική κατανομή με μέση τιμή 120 και τυπική απόκλιση 30.

(α) Ποια είναι η πιθανότητα ένας τυχαίος τουρίστας να ξοδέψει πάνω από 150€;

(β) Ποια είναι η πιθανότητα η δαπάνη να βρίσκεται μεταξύ 90€ και 140€;

(γ) Βρείτε το ποσό C (σε €) ώστε μόνο το 5 % των τουριστών να ξοδεύουν περισσότερα από αυτό.

Λύση

$$\text{Μέση τιμή } (\mu) = 120\text{€}$$

$$\text{Τυπική απόκλιση } (\sigma) = 30\text{€}$$

(α) Πιθανότητα ένας τυχαίος τουρίστας να ξοδέψει πάνω από 150€

Για να βρούμε αυτή την πιθανότητα, πρώτα θα μετατρέψουμε την τιμή 150€ σε Z-τιμή (τυποποιημένη τιμή) χρησιμοποιώντας τον τύπο:

$$Z = (X - \mu) / \sigma$$

όπου:

- X = η τιμή που μας ενδιαφέρει (150€)
- μ = η μέση τιμή (120€)
- σ = η τυπική απόκλιση (30€)

Επομένως:

$$Z = (150 - 120) / 30 = 30 / 30 = 1$$

Θα βρούμε την πιθανότητα $P(X > 150)$, η οποία αντιστοιχεί στην πιθανότητα $P(Z > 1)$.

Από έναν πίνακα Z-τιμών, η πιθανότητα $P(Z < 1)$ είναι περίπου 0.8413
 Επομένως, η πιθανότητα $P(Z > 1)$ είναι: $P(Z > 1) = 1 - P(Z < 1) = 1 - 0.8413 = 0.1587$
 Άρα, η πιθανότητα ένας τυχαίος τουρίστας να ξοδέψει πάνω από 150€ είναι περίπου **0.1587 ή 15.87%**.

(β) Πιθανότητα η δαπάνη να βρίσκεται μεταξύ 90€ και 140€

Πρώτα, θα υπολογίσουμε τις Z-τιμές για τα 90€ και τα 140€:

Για $X = 90€$: $Z_1 = (90 - 120) / 30 = -30 / 30 = -1$

Για $X = 140€$: $Z_2 = (140 - 120) / 30 = 20 / 30 \approx 0.67$

Άρα $P(90 < X < 140) = P(-1 < Z < 0.67)$

$P(-1 < Z < 0.67) = P(Z < 0.67) - P(Z < -1) = 0.7485 - 0.1587 = 0.5889$

Άρα, η πιθανότητα η δαπάνη να βρίσκεται μεταξύ 90€ και 140€ είναι περίπου **0.5889 ή 58.89%**.

(γ) Βρείτε το ποσό C (σε €) ώστε μόνο το 5% των τουριστών να ξοδεύουν περισσότερα από αυτό.

Αυτό σημαίνει ότι ψάχνουμε μια τιμή C τέτοια ώστε $P(X > C) = 0.05$

Αυτό είναι ισοδύναμο με το να βρούμε μια Z-τιμή (ας την ονομάσουμε Z_c) τέτοια ώστε $P(Z > Z_c) = 0.05$

Αυτό επίσης σημαίνει ότι $P(Z < Z_c) = 1 - 0.05 = 0.95$

Ανατρέχοντας σε έναν πίνακα Z-τιμών, η Z-τιμή που αντιστοιχεί σε πιθανότητα 0.95 είναι περίπου 1.645.

Τώρα μπορούμε να μετατρέψουμε αυτή την Z-τιμή ξανά σε ευρώ χρησιμοποιώντας τον τύπο:

$C = \mu + Z_c \cdot \sigma = 120 + 1.645 \cdot 30 = 120 + 49.35 = 169.35$

Άρα, το ποσό C ώστε μόνο το 5% των τουριστών να ξοδεύουν περισσότερα από αυτό είναι **169.35€**

ΘΕΜΑ 3^ο 35 ΜΟΝΑΔΕΣ

Ένας ερευνητής διένειμε ένα ερωτηματολόγιο σε 100 τουρίστες που επισκέφτηκαν την Κρήτη προκειμένου να μελετήσει την επίδραση που έχει η συνολική ικανοποίηση από τον προορισμό στις τουριστικές δαπάνες. Με τα δεδομένα που συνέλεξε έτρεξε μια παλινδρόμηση με εξαρτημένη τις μέσες ημερήσιες τουριστικές δαπάνες (σε ευρώ) και ανεξάρτητες το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα (σε ευρώ), τη διάρκεια των διακοπών (σε ημέρες) και τη συνολική ικανοποίηση από τον τουρισμό (σε κλίμακα 1-5). Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης είναι τα ακόλουθα:

<u>Στατιστικά παλινδρόμησης</u>	
Πολλαπλό R	0.741
R Τετράγωνο	0.549
Προσαρμοσμένο R	
Τετράγωνο	0.534
Τυπικό σφάλμα	11.850
Μέγεθος δείγματος	100

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ

			Σημαντικότητα		
	βαθμοί ελευθερίας	SS	MS	F	F
Παλινδρόμηση	3	16378.033	5459.34	38.879	0.000

Υπόλοιπο	96	13480.293	140.420
Σύνολο	99	29858.326	

	Συντελεστές	Τυπικό σφάλμα	<i>t</i>	τιμή- <i>P</i>
Τεταγμένη επί την αρχή	4.399	8.168	0.539	0.591
Εισόδημα	0.016	0.002	10.019	0.000
Διάρκεια διαμονής	-1.044	0.472	-2.213	0.029
Ικανοποίηση	6.470	2.111	3.065	0.003

Με βάση τα αποτελέσματα αυτά απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήματα:

Α. Να γράψτε την εξίσωση παλινδρόμησης που εκτιμήθηκε και να ερμηνεύστε τους εκτιμητές των συντελεστών των ανεξάρτητων μεταβλητών. (5 ΜΟΝΑΔΕΣ)

Β. Ελέγξτε αν είναι στατιστικά σημαντική η παλινδρόμηση σε επίπεδο σημαντικότητας $\alpha=5\%$. (5 ΜΟΝΑΔΕΣ)

Γ. Ελέγξτε αν κάθε συντελεστής ξεχωριστά είναι στατιστικά σημαντικός στο μοντέλο του ερωτήματος για $\alpha=1\%$. (10 ΜΟΝΑΔΕΣ)

Δ. Καταγράψτε και ερμηνεύστε τον συντελεστή προσδιορισμού. (5 ΜΟΝΑΔΕΣ)

Ε. Με βάση την εξίσωση παλινδρόμησης που εκτιμήθηκε από το δείγμα, να εκτιμήστε τις ημερήσιες δαπάνες ενός τουρίστα με μηνιαίο εισόδημα 2.000 ευρώ, διάρκεια διαμονής 5 ημέρες και συνολική ικανοποίηση 4. (5 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΣΤ. Αν εκτιμήστε το υπόδειγμα χωρίς τη μεταβλητή της συνολικής ικανοποίησης από τον προορισμό, θα πάρετε τα ακόλουθα αποτελέσματα. Πρέπει να συμπεριληφθεί η μεταβλητή της συνολικής ικανοποίησης από τον προορισμό στο υπόδειγμα ή όχι; Αιτιολογείτε την απάντησή σας. (5 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΕΞΟΔΟΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ

Στατιστικά παλινδρόμησης

Πολλαπλό R	0.710
R Τετράγωνο	0.504
Προσαρμοσμένο R Τετράγωνο	0.494
Τυπικό σφάλμα	12.352
Μέγεθος δείγματος	100

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ

	βαθμοί ελευθερίας	SS	MS	F	Σημαντικότητα F
Παλινδρόμηση	2	15059.268	7529.634	49.353	0.000
Υπόλοιπο	97	14799.058	152.568		
Σύνολο	99	29858.326			

	Συντελεστές	Τυπικό σφάλμα	<i>t</i>	τιμή- <i>P</i>
--	-------------	---------------	----------	----------------

Τεταγμένη επί την αρχή	23.775	5.390	4.411	0.000
Εισόδημα	0.016	0.002	9.813	0.000
Διάρκεια διαμονής	-0.515	0.458	-1.126	0.263

Απάντηση

A. Η εξίσωση που παλινδρόμησης που εκτιμήθηκε είναι:

Τουριστικές δαπάνες = $4,399 + 0,016 \cdot \text{Εισόδημα} - 1,044 \cdot (\text{Διάρκεια διαμονής}) + 6,470 \cdot (\text{Συνολική ικανοποίηση}) + \varepsilon$.

Ο εκτιμητής του συντελεστή του εισοδήματος δείχνει ότι μια αύξηση του εισοδήματος κατά 1 ευρώ οδηγεί σε αύξηση των τουριστικών δαπανών κατά 0,016 ευρώ.

Ο εκτιμητής του συντελεστή της διάρκειας διαμονής δείχνει ότι μια αύξηση της διάρκειας διαμονής κατά 1 ημέρα οδηγεί σε μείωση των τουριστικών δαπανών κατά 1,044 ευρώ.

Ο εκτιμητής της συνολικής ικανοποίησης δείχνει ότι μια αύξηση της ικανοποίησης κατά 1 μονάδα οδηγεί σε αύξηση των τουριστικών δαπανών κατά 6,470 ευρώ.

B. Για τη συνολική στατιστική σημαντικότητα θα χρησιμοποιήσουμε τον έλεγχο F.

Το υπόδειγμα είναι:

Τουριστικές δαπάνες = $\beta_0 + \beta_1 \cdot \text{Εισόδημα} + \beta_2 \cdot (\text{Διάρκεια διαμονής}) + \beta_3 \cdot (\text{Συνολική ικανοποίηση}) + \varepsilon$

Οι υποθέσεις του ελέγχου είναι

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$

H_1 : Τουλάχιστον ένα από τα $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ είναι διαφορετικό του 0.

Η στατιστική ελέγχου είναι ίση με 38,879 και το p-value του ελέγχου είναι σχεδόν 0, επομένως μικρότερο από $\alpha=5\%$. Άρα, απορρίπτουμε την H_0 και το υπόδειγμα είναι συνολικά στατιστικά σημαντικό.

Γ. Θα ξεκινήσουμε με τον συντελεστή του εισοδήματος και θα κάνουμε έλεγχο t με τις ακόλουθες υποθέσεις,

$H_0: \beta_1 = 0$

$H_1: \beta_1 \neq 0$

Η στατιστική ελέγχου ισούται με 10,019 και το p-value του ελέγχου είναι σχεδόν 0 που είναι μικρότερο του $\alpha=1\%$. Επομένως, απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση και ο συντελεστής β_1 είναι στατιστικά σημαντικός. Δηλ. το εισόδημα έχει στατιστικά σημαντική επίδραση στις τουριστικές δαπάνες για $\alpha=1\%$.

Θα συνεχίσουμε με τον έλεγχο t για το συντελεστή της διάρκειας διαμονής,

$H_0: \beta_2 = 0$

$H_1: \beta_2 \neq 0$

Η στατιστική ελέγχου ισούται με -2,213 και το p-value του ελέγχου είναι σχεδόν 0,029 που είναι μεγαλύτερο του $\alpha=1\%$. Επομένως, δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση και ο συντελεστής β_2 δεν είναι στατιστικά σημαντικός. Δηλ. η διάρκεια διαμονής δεν έχει στατιστικά σημαντική επίδραση στις τουριστικές δαπάνες για $\alpha=1\%$.

Τέλος, θα κάνουμε έλεγχο t για τον συντελεστή της συνολικής ικανοποίησης,

$H_0: \beta_3 = 0$

$H_1: \beta_3 \neq 0$

Η στατιστική ελέγχου ισούται με 3,065 και το p-value του ελέγχου είναι 0,003 που είναι μικρότερο του $\alpha=1\%$. Επομένως, απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση και ο συντελεστής β_3 είναι στατιστικά σημαντικός. Δηλ. η συνολική ικανοποίηση έχει στατιστικά σημαντική επίδραση στις τουριστικές δαπάνες για $\alpha=1\%$.

Δ. Ο συντελεστής προσδιορισμού ισούται με 0,549. Δηλαδή, το 54,9% της μεταβλητότητας στις τουριστικές δαπάνες εξηγείται από τις ανεξάρτητες μεταβλητές του εισοδήματος.

Ε. $\widehat{\text{Τουριστικές δαπάνες}} = 4,399 + 0,016 \cdot \text{Εισόδημα} - 1,044 \cdot (\text{Διάρκεια διαμονής}) + 6,470$
* (Συνολική ικανοποίηση) $= 4,399 + 0,016 \cdot 2.000 - 1,044 \cdot 5 + 6,470 \cdot 4 = 57,059$ ευρώ.

ΣΤ. Πρέπει αν συμπεριληφθεί καθώς είναι στατιστική σημαντική σύμφωνα με τον έλεγχο t στο ερώτημα Γ, καθώς επίσης και επειδή το υπόδειγμα με τη μεταβλητή έχει προσαρμοσμένο συντελεστή προσδιορισμού 53,4% και χωρίς τη μεταβλητή 49,4%. Εφ' όσον η προσθήκη της μεταβλητής αυξάνει τον προσαρμοσμένο συντελεστή προσδιορισμού, βελτιώνει την ερμηνευτική ικανότητα του υποδείγματος και θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο υπόδειγμα.